

DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	
Revisi	00
Halaman	1 dari 11

				TANGGAL PENGUKURAN :19-01-2026	
PERALATAN : GT#2				KKS : LJ10BAT10GT001-001	
ALARM LIMIT	< 720	720	1920	4630	CURRENT STATUS
TDCG LEVELS (µL/L):	NORMAL	LOW	ALARM	HIGH	
DATA PERALATAN					
DATA PERALATAN			DATA OPERASI		
Location : PLTU JERANJANG			Load : 21 MW		
Destination : GT #1			Current : -		
Manufacturer : WOLONG ELECTRIC			Wending Temp : 55 °C		
Model : SFZ10-34500/168			Oil Temp : 55 °C		
Rated Voltage : - kV					
Rated Capacity : 345000Kva					
Cooling : ONAF					
FOTO PERALATAN			SAMPLING PORT POINT		
					
ANALISA			REKOMENDASI		
H2 (Hidrogen): 5 ppm (Normal, ambang			Sampling Rutin: Lanjutkan jadwal sampling DGA rutin sesuai standar (6-12 bulan).		

DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	
Revisi	00
Halaman	2 dari 11

- batas ≤ 100 ppm)
- *Interpretasi:* Tidak ada indikasi Partial Discharge, Corona, atau Stray Gassing.
 - CH₄ (Metana): 29 ppm (Normal, ambang batas ≤ 120 ppm)
 - *Interpretasi:* Tidak ada indikasi Thermal Fault ringan ($< 300^{\circ}\text{C}$).
 - C₂H₆ (Etana): 43 ppm (Normal, ambang batas ≤ 65 ppm)
 - *Interpretasi:* Tidak ada indikasi Overheating minyak isolasi yang signifikan.
 - C₂H₄ (Etilena): 48 ppm (Normal, ambang batas ≤ 50 ppm)
 - *Interpretasi:* Konsentrasi Etilena masih dalam batas normal, namun mendekati ambang batas. Ini menunjukkan adanya potensi atau aktivitas panas lokal di atas 500°C yang sangat ringan, tetapi belum mencapai tingkat warning.
 - C₂H₂ (Asetilena): 0.5 ppm (Normal, ambang batas ≤ 2 ppm - KRITIS!)
 - *Interpretasi:* Konsentrasi Asetilena yang sangat rendah menunjukkan tidak ada Arcing atau High Energy Discharge yang terjadi. Ini adalah indikator yang sangat positif.
 - CO (Karbon Monoksida): 243 ppm (Normal, ambang batas ≤ 350 ppm)
 - *Interpretasi:* Tidak ada indikasi degradasi kertas isolasi yang signifikan.
 - CO₂ (Karbon Dioksida): 571 ppm (Normal, ambang batas ≤ 2500 ppm)
 - *Interpretasi:* Konsentrasi CO₂ dalam rentang normal, menunjukkan aging kertas atau overheating kertas yang minimal.

2. Pantau C₂H₄ Secara Lebih Cermat: Pada sampling berikutnya, perhatikan dengan seksama tren kenaikan C₂H₄. Jika C₂H₄ terus meningkat atau melebihi 50 ppm, pertimbangkan untuk meningkatkan frekuensi monitoring (misalnya, menjadi 3-6 bulan) untuk memastikan tidak ada perkembangan thermal fault yang serius.
3. Pantau Parameter Operasi: Terus pantau parameter operasional trafo seperti suhu minyak, suhu winding, beban, dan tegangan. Pastikan trafo beroperasi dalam batas desainnya.
4. Inspeksi Visual: Lakukan inspeksi visual rutin terhadap trafo untuk mendeteksi tanda-tanda eksternal.
5. Secara keseluruhan, GT UNIT 2 berada dalam kondisi baik, namun dengan sedikit catatan pada konsentrasi C₂H₄ yang perlu dipantau trennya.

DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	
Revisi	00
Halaman	3 dari 11

Nilai Gas Terlarut & Akumulasi TDCG

GT UNIT 2 (18-Dec-25)

Total Dissolved Combustible Gas (TDCG)
H₂ + CH₄ + C₂H₆ + C₂H₄ + C₂H₂ + CO

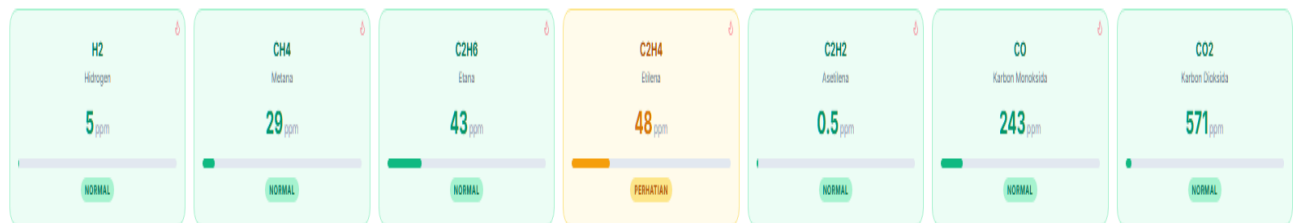
368.5 ppm

Kondisi 1 (0-720)

Kondisi 2 (720-1920)

Kondisi 3 (1920-4830)

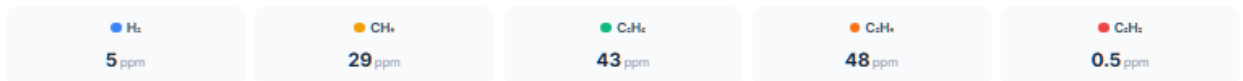
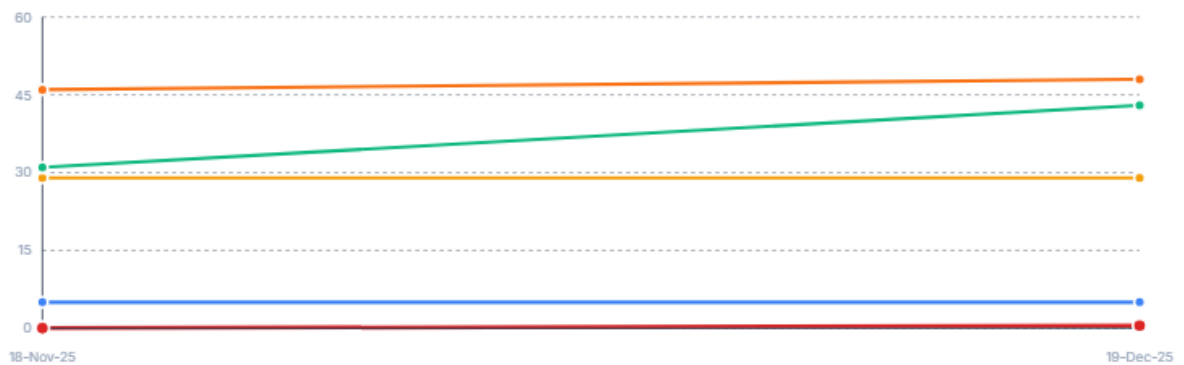
Kondisi 4 (>4830)



Komposisi TDCG: H₂(5) + CH₄(29) + C₂H₆(43) + C₂H₄(48) + C₂H₂(0.5) + CO(243) = 368.5 ppm

Tren Gas Mudah Terbakar

ppm



DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	
Revisi	00
Halaman	4 dari 11

Kesehatan Isolasi Kertas

CO & CO₂



● CO (Karbon Monoksida)

243 ppm

● CO₂ (Karbon Dioksida)

571 ppm

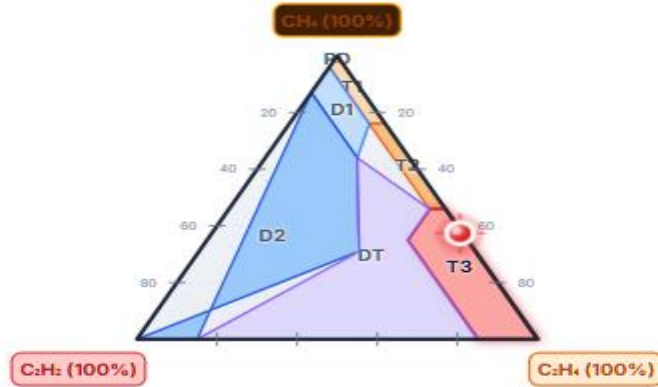
DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	
Revisi	00
Halaman	5 dari 11

METHODE DUVAL TRIANGLE

Analisis Gangguan Transformator

GT UNIT 2



CH₄
37.4%
29 ppm

C₂H₄
61.9%
48 ppm

C₂H₂
0.6%
0.5 ppm



Thermal > 700°C T3

High temperature overheating - CRITICAL condition

FAULT ZONES LEGEND



PD



T1-T3



D1-D2



DT

DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	
Revisi	00
Halaman	6 dari 11

Kesimpulan Diagnostik:

Berdasarkan analisis DGA, kondisi Main Trafo GT UNIT 2 saat ini adalah  BAIK.

- Semua konsentrasi gas kunci berada dalam batas normal.
- Nilai TDCG berada dalam Kondisi 1 (Normal), menegaskan tidak adanya aktivitas gangguan internal yang signifikan.
- Poin Perhatian: Meskipun masih dalam batas normal, konsentrasi C₂H₄ (Etilena) sebesar 48 ppm mendekati ambang batas 50 ppm. Ini menunjukkan adanya aktivitas termal pada suhu tinggi (500-700°C) yang sangat ringan, yang perlu diperhatikan dalam pemantauan berikutnya.

DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	
Revisi	00
Halaman	7 dari 11